

EXERCICE 1

Effectuer les calculs suivants.

1. $3^3 =$
2. $(-2)^3 =$
3. $-4^3 =$
4. $0,5^3 =$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau de valeurs de la fonction cube $f : x \mapsto x^3$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Déterminer les racines cubiques suivantes.

1. $\sqrt[3]{8}$
2. $\sqrt[3]{-27}$
3. $\sqrt[3]{1}$
4. $\sqrt[3]{1000}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^3 = 64$
2. $x^3 = -125$
3. $2x^3 = 16$
4. $x^3 + 5 = 5$

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

1. La fonction cube est paire.
2. Tout nombre réel admet une unique racine cubique.
3. Si $a < b$, alors $a^3 < b^3$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Soit f la fonction cube.

1. Calculer les images de -1,5, de 2 et de 10 par f .
2. Déterminer les antécédents de -8, de 0 et de 64 par f .

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Comparer les nombres suivants sans calculatrice.

1. $(-3)^3$ et $(-4)^3$
2. $0,9^3$ et $0,9$
3. 2^3 et $\sqrt[3]{2}$
4. $(-1)^3$ et $\sqrt[3]{-1}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^3 = 0,008$
2. $x^3 = \frac{27}{64}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Le volume d'une boule de rayon r est donné par $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

1. Calculer le volume d'une boule de rayon 3 cm, en valeur exacte.
2. Déterminer le rayon d'une boule de volume $\frac{256}{3}\pi \text{ cm}^3$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 10

Un cube a un volume de 216 cm^3 .

1. Déterminer la longueur de son arête.
2. Calculer son aire totale.
3. Quelle serait l'arête d'un cube deux fois plus volumineux? Arrondir au dixième.

●●○ Synthèse

EXERCICE 11

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^3 - 4 = 4x^3 + 20$
2. $(x - 1)^3 = 8$
3. $x^3 + x = x + 27$

●●○ Approfondissement

EXERCICE 12

Une entreprise fabrique des boîtes cubiques. Le coût de fabrication est proportionnel à l'aire de carton utilisée. Si l'on double l'arête d'une boîte, par combien le volume est-il multiplié? Et le coût? Que peut-on en conclure pour l'entreprise?

★ Pour le plaisir